

Les chaînes d'obduction

Caractéristiques des chaînes d'obduction

Présence du complexe ophiolitique

Sédiments marins
Basalte en coussin
Complexe filonien
Gabbro
Péridotite

Complexe de roches à une composition pétrologique qui ressemble à celui de la lithosphère océanique

Présence des nappes de charriage

des masses énormes de couches géologiques qui ont été déplacées par des forces tectoniques horizontales et venu recouvrir des couches éloignées, c'est le résultat d'un mouvement tectonique de grande amplitude

Présence des sédiments marins

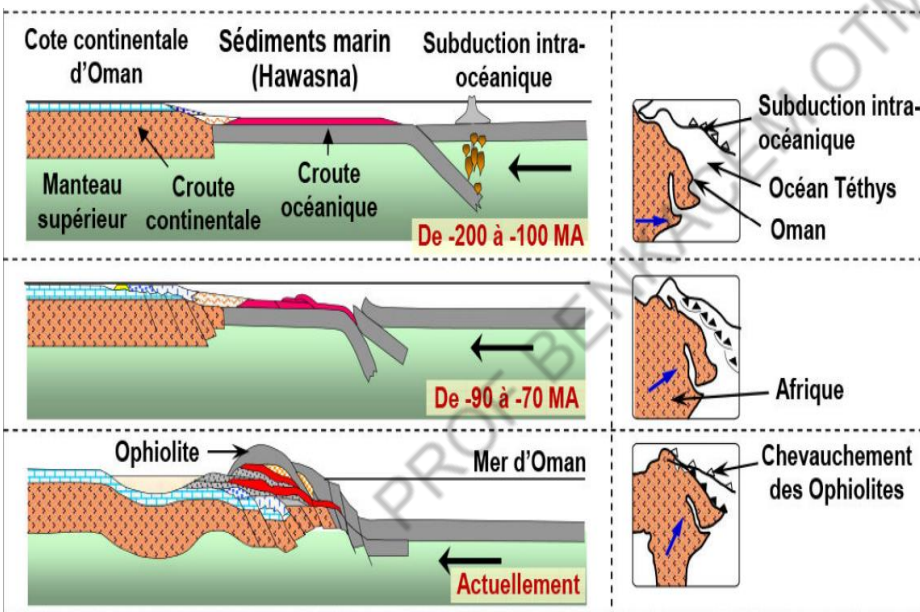
Sédiments caractéristiques du milieu marin trouvés au sommet des montagnes, et qui sont riches en fossiles

Déformation tectonique

Des failles inverses et plis sont

Ces indicateurs témoignent que une plaque océanique a été charriée sur une plaque continentale: Il y a eu une obduction

Etapes de la formation des chaînes d'obduction (Modèle de Oman)



1 Subduction d'une lithosphère océanique sous une autre océanique (intra océanique)

2 Blocage de subduction suite à l'arrivée de la partie continentale moins dense à la zone de subduction

3 Charriage de la lithosphère océanique sur la cote continentale omanaise et formation d'ophiolite

Les chaînes de collision

Caractéristiques des chaînes de collision

Présence des déformations tectoniques de forte intensité

Présence de déformations tectoniques de forte intensité:

- Failles inverses
- Plis
- Chevauchements
- Nappes de charriage

Présence du complexe ophiolitique

Le complexe ophiolitique témoigne d'une fermeture d'un domaine océanique soit par;
➤ Subduction (plus fréquent)
➤ Obduction (très rare)

Epaississement important de la croûte continentale

Formation des reliefs élevés, L'épaisseur de la croûte continentale est de 30km et peut atteindre 70km dans les chaînes de collision

Rq: Lorsque l'obduction et la collision sont précédées par la subduction, on trouve dans les chaînes de montagnes des structures témoignant d'une subduction comme: le prisme d'accrétion, Ophiolite métamorphisée, Roches plutoniques (granodiorites) ou volcaniques (andésites)...